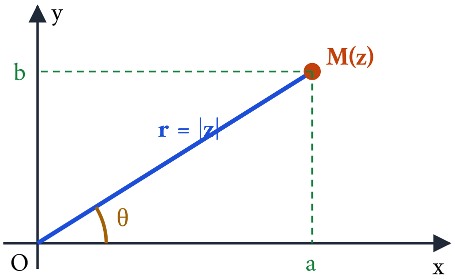
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 6: الأعداد المركبة · الدرس 1

الشكل الجبري والمثلثي والأسي

الهدف: أن تنتقل بسهولة بين الشكل الجبري والشكل المثلثي والشكل الأسي لعدد مركب، وأن تختار الشكل الأنسب لكل حساب.

الفكرة في سطرين: العدد المركب نقطة في المستوي: نصفها بإحداثيين (a, b) فنحصل على الشكل الجبري، أو بالبعد عن المبدأ والزاوية (r, θ) فنحصل على الشكلين المثلثي والأسي. الجمع أسهل جبرياً، والجداء والقوى أسهل أسياً.



جبري: $z = a + ib$

مثلثي: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

أسي: $z = r\,e^{i\theta}$

الشكل 1: النقطة M صورة العدد z؛ الإحداثيان (a, b) يعطيان الشكل الجبري، والطويلة r والعمدة θ تعطيان الشكلين المثلثي والأسي.

madrasadz.co

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشكل الجبري:** $z = a + ib$ حيث a الجزء الحقيقي و b الجزء التخيلي، و $i^2 = -1$.
2. **المرافق:** $\bar{z} = a - ib$، و $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$.
3. **الطويلة:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$، وهي المسافة OM.
4. **العمدة θ:** تحقق $\cos\theta = a/r$ و $\sin\theta = b/r$، وتُعرَّف بترديد $2k\pi$.
5. **الشكل المثلثي:** $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ مع $r > 0$.
6. **الشكل الأسي:** $z = r\,e^{i\theta}$، و $r\,e^{i\theta} \times r'\,e^{i\theta'} = rr'\,e^{i(\theta+\theta')}$.
7. **دستور موافر:** $(r\,e^{i\theta})^n = r^n\,e^{in\theta}$، أي الطويلة تُرفع إلى القوة n والعمدة تُضرب في n.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. اكتب $z = 1 + i\sqrt{3}$ على الشكل الأسي. **الحل:** $|z| = \sqrt{1 + 3} = 2$، $\cos\theta = 1/2$ و $\sin\theta = \sqrt{3}/2$ إذن $\theta = \pi/3$، ومنه $z = 2e^{i\pi/3}$.
2. اكتب $w = 1 - i$ على الشكل المثلثي. **الحل:** $|w| = \sqrt{2}$، $\cos\theta = \sqrt{2}/2$ و $\sin\theta = -\sqrt{2}/2$ إذن $\theta = -\pi/4$، و $w = \sqrt{2}(\cos(-\pi/4) + i\sin(-\pi/4))$.

3. احسب $(1+i)^4$. **الحل:** $1+i=\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$، إذن $(1+i)^4 = 4e^{i\pi} = -4$. تحقق: $(1+i)^2 = 2i$ و $(2i)^2 = -4$.

أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب العمدة من $\cos\theta$ وحده دون التحقق من إشارة $\sin\theta$، فتُختار زاوية في الربع الخطأ.
- كتابة شكل «مثلثي» بطويلة سالبة مثل $-2(\cos\theta + i\sin\theta)$: الطويلة موجبة دائماً.
- الخلط بين $|z|^2$ و z^2، الأول حقيقي موجب والثاني عدد مركب.
- جمع عددين بالشكل الأسي بجمع العمدتين، هذه القاعدة خاصة بالجداء.

خلاصة للمراجعة السريعة

- $z = a + ib = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,e^{i\theta}$.
- $r = \sqrt{a^2 + b^2}$، والعمدة من cos و sin معاً.
- الجداء: الطويلتان تضربان والعمدتان تُجمعان.
- القوة n: $z^n = r^n\,e^{in\theta}$.
- الجمع جبرياً، والجداء والقوى أسياً.

madrasadz.com ∴ مدرسة ديزاد